Programme de connaissances et preuves – DS

Théorie de la mesure

ZFAI Hangzhou – Semestre 7 – 2026–2027

Fraude au DS

En cas de triche au DS : l'étudiant obtient **0 à l'examen**, ne peut **pas passer le rattrapage**, et doit attendre le prochain examen final, soit environ un an, pour valider le module et donc le bachelor. La triche peut également entraîner la **perte du *free ticket*** : l'étudiant devra alors passer l'examen d'accès au Master.

Format annoncé du DS

Le DS pourra comporter : (i) des définitions ou des énoncés précis de propriétés et théorèmes ; (ii) une preuve choisie dans une liste de **15 preuves communiquée à l'avance** ; (iii) des exercices proches de la partie 1 des TD1 à TD4 ; (iv) un exercice de difficulté comparable aux exercices de la partie 2 des TD1 à TD4.
Toute triche entraîne immédiatement la note de 0/100.

Périmètre du programme

Les Chapitres 1 à 8 sont au programme pour les **définitions** et les **énoncés de propriétés et théorèmes**. Pour les Chapitres 7 (espaces L^p) et 8 (décomposition des mesures), aucun exercice ni aucune preuve ne sera exigible au DS. Les exercices portent uniquement sur les TD1 à TD4.

Retiré du programme du DS 2026–2027

Ne sont pas à savoir énoncer cette année : la régularité intérieure des ouverts de $\mathbb{R}$; la propriété « Somme et multiplication positive de mesures » ; la définition d'un système de Dynkin ; le théorème π–λ (Dynkin) ; le corollaire d'unicité d'une mesure déterminée par un π-système générateur.

Table des matières

1 Définitions, propriétés et théorèmes à savoir énoncer **2**

1.1 Chapitre 1 – Autour de la mesure extérieure de Lebesgue . . . 2
1.2 Chapitre 2 – Espace mesurable . . . 3
1.3 Chapitre 3 – Mesures . . . 5
1.4 Chapitre 4 – Fonctions mesurables . . . 6
1.5 Chapitre 5 – Intégrale de Lebesgue . . . 7
1.6 Chapitre 6 – Intégrales multiples . . . 10
1.7 Chapitre 7 – Espaces L^p . . . 11
1.8 Chapitre 8 – Décomposition des mesures . . . 12

2 Liste définitive des 15 preuves exigibles **15**

1 Définitions, propriétés et théorèmes à savoir énoncer

1.1 Chapitre 1 – Autour de la mesure extérieure de Lebesgue

Définition – Ensemble dénombrable

Soit E un ensemble. On dit que E est **dénombrable** s'il existe $\varphi : E \to \mathbb{N}$ injective.

Propriété – Non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$: argument diagonal de Cantor

L'intervalle $]0,1[$, et donc $\mathbb{R}$, n'est pas dénombrable.

Définition – Limite supérieure et limite inférieure d'une suite d'ensembles

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de parties d'un ensemble Ω. On appelle :

— **limite supérieure** de $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ l'ensemble des éléments qui appartiennent à une infinité de A_n :

$$\limsup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A_n \text{ pour une infinité d'indices } n\} = \{\omega \in \Omega \mid \forall i \in \mathbb{N},\ \exists j \geq i,\ \omega \in A_j\};$$

— **limite inférieure** de $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ l'ensemble des éléments qui appartiennent à tous les A_n sauf un nombre fini d'entre eux :

$$\liminf_{n\in\mathbb{N}} A_n = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A_n \text{ pour tout } n \text{ assez grand}\} = \{\omega \in \Omega \mid \exists i \in \mathbb{N},\ \forall j \geq i,\ \omega \in A_j\}.$$

Propriété – Description par réunion et intersection

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de parties de Ω. Alors :

$$\limsup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \Big(\bigcup_{m\geq n} A_m \Big), \qquad \liminf_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \Big(\bigcap_{m\geq n} A_m \Big).$$

Définition – Longueur d'un intervalle

Si I est un intervalle borné de $\mathbb{R}$ ayant pour extrémités $a \leq b$ (qu'elles appartiennent ou non à I), on note

$$\ell(I) := b - a.$$

Pour un intervalle non borné, on pose $\ell(I) := +\infty$.

Définition – Mesure extérieure de Lebesgue

Pour toute partie $A \subset \mathbb{R}$, on pose

$$\lambda^*(A) := \inf \left\{ \sum_{i\in\mathbb{N}} \ell(I_i) \;\middle|\; A \subset \bigcup_{i\in\mathbb{N}} I_i,\ I_i \text{ intervalle ouvert} \right\},$$

la borne inférieure étant prise sur tous les recouvrements **dénombrables** de A par des intervalles ouverts. Le nombre $\lambda^*(A) \in [0,+\infty]$ est appelé **mesure extérieure** de A.

Propriété – Premières propriétés de λ^*

La mesure extérieure de Lebesgue vérifie :

1. $\lambda^*(\emptyset) = 0$;
2. **croissance** : $A \subset B \Rightarrow \lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$;
3. **σ-sous-additivité** : pour toute suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de parties de $\mathbb{R}$,

$$\lambda^*\Big(\bigcup_n A_n\Big) \leq \sum_n \lambda^*(A_n).$$

Propriété – Invariance de λ^* par translation et par homothétie

Pour toute partie $E \subset \mathbb{R}$:

1. pour tout $x \in \mathbb{R}$, en notant $x + E := \{x + y \mid y \in E\}$, on a $\lambda^*(x + E) = \lambda^*(E)$;
2. pour tout $a \in \mathbb{R}^*$ et tout $b \in \mathbb{R}$, en notant $aE + b := \{ay + b \mid y \in E\}$, on a $\lambda^*(aE + b) = |a|\,\lambda^*(E)$.

Théorème – Valeur de λ^* sur les intervalles

Pour tous réels $a \leq b$, $\lambda^*([a,b]) = \lambda^*(]a,b[) = b-a$.

Définition – Ensemble négligeable

Une partie $N \subset \mathbb{R}$ est dite **négligeable** si sa mesure extérieure de Lebesgue est nulle, c'est-à-dire si $\lambda^*(N) = 0$. En particulier, les singletons, $\mathbb{Q}$ et plus généralement toutes les parties dénombrables de $\mathbb{R}$ sont négligeables.

Définition – Ensembles Lebesgue-mesurables

Une partie $B \subset \mathbb{R}$ est dite **Lebesgue-mesurable** si

$$\forall A \subset \mathbb{R}, \qquad \lambda^*(A) = \lambda^*(A \cap B) + \lambda^*(A \cap B^c).$$

On note $\mathcal{M}(\lambda^*)$ l'ensemble des parties Lebesgue-mesurables de $\mathbb{R}$.

Théorème – Théorème de Carathéodory

$\mathcal{M}(\lambda^*)$ contient $\emptyset$, est stable par complémentation et par réunion dénombrable ; il contient également toute partie de mesure extérieure nulle. De plus, la restriction de λ^* à $\mathcal{M}(\lambda^*)$ est **additive** sur les réunions dénombrables disjointes : si $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont des éléments de $\mathcal{M}(\lambda^*)$ deux à deux disjoints, alors $\lambda^*\big(\bigcup_n B_n\big) = \sum_n \lambda^*(B_n)$.

Théorème – Ensemble de Vitali

Il existe une partie F de $[0,1]$ qui n'est pas Lebesgue-mesurable, c'est-à-dire $F \notin \mathcal{M}(\lambda^*)$. En particulier, $\mathcal{M}(\lambda^*) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R})$.

1.2 Chapitre 2 – Espace mesurable

Définition – Tribu ou σ-algèbre

Soit Ω un ensemble. Une partie $\mathcal{T}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ est appelée **tribu** (ou **σ-algèbre**) sur Ω si :

— $\emptyset \in \mathcal{T}$;

— si $A \in \mathcal{T}$, alors $A^c \in \mathcal{T}$ (stabilité par complémentation) ;

— si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une famille d'éléments de $\mathcal{T}$, alors $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$ (stabilité par réunion dénombrable).

Le couple $(\Omega, \mathcal{T})$ est appelé **espace mesurable**, ou, dans un contexte probabiliste, **espace probabilisable**. Les éléments de $\mathcal{T}$ sont appelés parties **mesurables**, ou, dans un contexte probabiliste, **événements**.

Propriété – Propriétés élémentaires d'une tribu

Soit $\mathcal{T}$ une tribu sur Ω. Alors :

1. $\Omega \in \mathcal{T}$;
2. $\mathcal{T}$ est stable par intersection dénombrable ;
3. $\mathcal{T}$ est stable par réunion et intersection finies ;
4. si $A, B \in \mathcal{T}$, alors

$$A \setminus B \in \mathcal{T} \qquad \text{et} \qquad A \triangle B \in \mathcal{T}.$$

Définition – Tribu engendrée par une famille de parties

Soit Ω un ensemble, $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. On appelle **tribu engendrée** par $\mathcal{G}$, notée $\sigma(\mathcal{G})$, la plus petite tribu (au sens de l'inclusion) contenant $\mathcal{G}$.

Propriété – Intersection de tribus

Soit Ω un ensemble et soit $(\mathcal{T}_i)_{i\in I}$ une famille non vide de tribus sur Ω. Alors

$$\bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$$

est encore une tribu sur Ω.

Propriété – Description de la tribu engendrée

Soit Ω un ensemble, $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. Alors

$$\sigma(\mathcal{G}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{T}' \text{ tribu} \\ \mathcal{G} \subset \mathcal{T}'}} \mathcal{T}'.$$

Propriété – Monotonie de la tribu engendrée

Soit Ω un ensemble, soit $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ et soit $\mathcal{U}$ une tribu sur Ω. Si

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{U},$$

alors

$$\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{U}.$$

Autrement dit : dès qu'une tribu contient les générateurs, elle contient automatiquement toute la tribu engendrée par ces générateurs.

Définition – Tribu borélienne, borélien

Soit $\mathcal{O}$ l'ensemble des ouverts de $\mathbb{R}$ (pour la valeur absolue). On appelle **tribu borélienne** de $\mathbb{R}$ la tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R}) := \sigma(\mathcal{O})$ engendrée par $\mathcal{O}$. Les éléments de cette tribu sont appelés **boréliens**.

Propriété – Génération de la tribu borélienne par les intervalles ouverts bornés

La tribu borélienne de $\mathbb{R}$ est engendrée par les intervalles ouverts bornés :

$$\boxed{\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{]a, b[: a < b\}\big).}$$

Propriété – Autres familles génératrices de la tribu borélienne

On a également

$$\boxed{\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{[a, b] : a < b\}\big) = \sigma\big(\{]-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}\big) = \sigma\big(\{]-\infty, a[: a \in \mathbb{R}\}\big).}$$

Propriété – Les boréliens sont Lebesgue-mesurables

$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{M}(\lambda^*)$: tout borélien est Lebesgue-mesurable.

Théorème – Tout ensemble Lebesgue-mesurable est un borélien à un ensemble négligeable près

Soit $E \in \mathcal{M}(\lambda^*)$. Il existe un borélien $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et un ensemble $N \subset \mathbb{R}$ de mesure extérieure nulle tels que

$$E = B \sqcup N \qquad \text{(réunion disjointe)}, \qquad B \subset E.$$

Définition – Ensemble de Cantor

On construit une suite $(C_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de parties fermées de $[0, 1]$ par récurrence : $C_0 = [0, 1]$, et C_{n+1} s'obtient en retirant, au milieu de chaque intervalle constituant C_n, son tiers central ouvert. Ainsi

$$C_1 = \left[0, \tfrac{1}{3}\right] \cup \left[\tfrac{2}{3}, 1\right], \qquad C_2 = \left[0, \tfrac{1}{9}\right] \cup \left[\tfrac{2}{9}, \tfrac{1}{3}\right] \cup \left[\tfrac{2}{3}, \tfrac{7}{9}\right] \cup \left[\tfrac{8}{9}, 1\right], \qquad \dots$$

L'**ensemble triadique de Cantor** est $C := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} C_n$.

Propriété – L'ensemble de Cantor est fermé, non dénombrable, et négligeable

L'ensemble C vérifie :

1. C est un fermé de $\mathbb{R}$, donc $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$;
2. C n'est pas dénombrable ;
3. $\lambda(C) = 0$.

1.3 Chapitre 3 – Mesures

Définition – Mesure, mesure finie, mesure σ-finie, mesure de probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable. Soit $\mu : \mathcal{T} \to \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ une application. On dit que μ est une **mesure** si :

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. pour toute famille $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{T}$ deux à deux incompatibles (i.e. disjoints), on a $\mu\big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\big) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n)$ (**σ-additivité**).

On dit de plus que μ est :

— une **mesure finie** si $\mu(\Omega) < +\infty$;

— une **mesure σ-finie** s'il existe une famille $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{T}$ vérifiant $\bigcup_n A_n = \Omega$ et $\mu(A_n) < +\infty$ pour tout n ;

— une **mesure de probabilité** (ou **probabilité**) si $\mu(\Omega) = 1$.

Le triplet $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ est appelé **espace mesuré** ; lorsque μ est une probabilité, on parle d'**espace probabilisé** et on note en général $\mathbb{P}$ plutôt que μ.

Définition – Mesure de Dirac

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable et soit $x \in \Omega$. La **mesure de Dirac** en x, notée δ_x, est définie par

$$\delta_x(A) := \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A, \\ 0 & \text{si } x \notin A, \end{cases} \qquad A \in \mathcal{T}.$$

Plus généralement, si $(x_i)_{i\in I}$ est une famille au plus dénombrable de points de Ω et $(p_i)_{i\in I}$ des réels positifs, $\mu := \sum_{i\in I} p_i\, \delta_{x_i}$ (c'est-à-dire $\mu(A) = \sum_{i\in I} p_i\, \mathbf{1}_A(x_i)$) est une mesure sur $(\Omega, \mathcal{T})$, dite **discrète** ; c'est une mesure de probabilité si et seulement si $\sum_i p_i = 1$. La notion plus générale de mesure purement atomique sera précisée au Chapitre « Décomposition des mesures ».

Définition – Atome et mesure diffuse

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Un élément $x \in \Omega$ est appelé **atome** de μ lorsque son singleton est mesurable et

$$\mu(\{x\}) > 0.$$

On dit que μ est **diffuse** si elle n'a aucun atome.

Théorème – Mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$

Soit $n \geq 1$; on considère l'espace mesurable $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$. Il existe une unique mesure λ_n (notée simplement λ ou dx lorsque $n = 1$), appelée **mesure de Lebesgue**, vérifiant :

$$\forall P = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \qquad \lambda_n(P) = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i),$$

où $a_1 < b_1, \ldots, a_n < b_n$. Autrement dit, λ_n prolonge à tous les boréliens la notion usuelle de longueur, d'aire ou de volume d'un pavé.

Définition – Ensemble négligeable

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $A \in \mathcal{T}$. On dit que A est **négligeable** (pour μ) si $\mu(A) = 0$.

Propriété – Propriétés élémentaires d'une mesure

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Alors :

1. (additivité finie) pour $(A_i)_{1\leq i\leq n}$ une famille finie d'événements deux à deux incompatibles, $\mu(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$; en particulier, si A, B sont incompatibles, $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$;
2. (croissance) si $A \subset B$ (avec $A, B \in \mathcal{T}$), alors $\mu(A) \leq \mu(B)$; en particulier si $\mu(B) < +\infty$ alors $\mu(A) < +\infty$;
3. (formule du crible à deux termes) si A, B sont de mesure finie, $A \cup B$ est de mesure finie et $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$;
4. (différence propre) si $A \subset B$, alors $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$ dès que $\mu(A) < +\infty$.

Propriété – Continuité croissante et décroissante

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré.

1. Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite **croissante** d'événements (i.e. $A_n \subset A_{n+1}$ pour tout n), alors
$$\mu\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n).$$
2. Si $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite **décroissante** d'événements et s'il existe m tel que $\mu(B_m) < +\infty$, alors
$$\mu\Big(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(B_n).$$

Propriété – Sous-additivité dénombrable, inégalité de Boole

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille d'événements. Alors
$$\mu\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\Big) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Propriété – Stabilité par $\limsup/\liminf$

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable, soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{T}$. Alors $\limsup_n A_n$ et $\liminf_n A_n$ appartiennent à $\mathcal{T}$.

Théorème – Lemme de Borel–Cantelli

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{T}$. Si
$$\sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) < +\infty,$$
alors
$$\mu\big(\limsup_n A_n\big) = 0.$$

1.4 Chapitre 4 – Fonctions mesurables

Propriété – Propriétés algébriques de l'image réciproque

Soient E, F deux ensembles, $f : E \to F$ une application. Alors :

1. $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ et $f^{-1}(F) = E$;
2. pour tout $B \subset F$, $f^{-1}(B^c) = \big(f^{-1}(B)\big)^c$;
3. pour toute famille $(B_i)_{i\in I}$ de parties de F, $f^{-1}\big(\bigcup_{i\in I} B_i\big) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i)$ et $f^{-1}\big(\bigcap_{i\in I} B_i\big) = \bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i)$.

De plus, si les B_i sont deux à deux disjoints, les $f^{-1}(B_i)$ le sont également.

Propriété – Stabilité d'une tribu par image réciproque

Soit E un ensemble, soit $(F, \mathcal{S})$ un espace mesurable, soit $f : E \to F$. Alors
$$f^{-1}(\mathcal{S}) := \{f^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{S}\}$$
est une tribu sur E. De plus, c'est la **plus petite tribu sur E qui rende f mesurable** comme application de E vers $(F, \mathcal{S})$.

Propriété – Tribu engendrée et image réciproque

Soient E, F deux ensembles, $f : E \to F$ une application, $\mathcal{G}$ une partie de $\mathcal{P}(F)$. Alors :
$$f^{-1}\big(\sigma(\mathcal{G})\big) = \sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big).$$

Définition – Fonction mesurable

Soient $(E, \mathcal{T}_E)$ et $(F, \mathcal{T}_F)$ deux espaces mesurables. Soit $f : E \to F$ une application. On dit que f est **mesurable** si
$$\forall \Sigma \in \mathcal{T}_F, \qquad f^{-1}(\Sigma) \in \mathcal{T}_E.$$
Lorsque $\mathcal{T}_E$ et $\mathcal{T}_F$ sont les tribus boréliennes de E et F, on dit aussi que f est **borélienne**.

Définition – Fonction Lebesgue-mesurable

Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est dite **Lebesgue-mesurable** lorsqu'elle est mesurable de

$$(\mathbb{R}, \mathcal{M}(\lambda^*)) \quad \text{dans} \quad (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})),$$

c'est-à-dire lorsque

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \qquad f^{-1}(B) \in \mathcal{M}(\lambda^*).$$

En particulier, toute fonction borélienne $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est Lebesgue-mesurable puisque $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{M}(\lambda^*)$.

Propriété – Stabilité par composition

Soient $(E, \mathcal{T}_E)$, $(F, \mathcal{T}_F)$, $(G, \mathcal{T}_G)$ trois espaces mesurables, $f : E \to F$ et $g : F \to G$ mesurables. Alors $g \circ f$ est mesurable.

Propriété – Caractérisation par une famille génératrice

Soient $(E, \mathcal{T}_E)$ et $(F, \mathcal{T}_F)$ deux espaces mesurables, $f : E \to F$, et $\mathcal{G}$ une partie de $\mathcal{T}_F$ engendrant $\mathcal{T}_F$. Alors f est mesurable si et seulement si $f^{-1}(G) \in \mathcal{T}_E$ pour tout $G \in \mathcal{G}$.

Propriété – Mesurabilité des fonctions continues

Soient $(E, \mathcal{T}_E)$ et $(F, \mathcal{T}_F)$ deux espaces vectoriels normés munis de leur tribu borélienne. Toute application continue $f : E \to F$ est mesurable.

Propriété – Mesurabilité des indicatrices

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable, soit $A \in \mathcal{T}$. Alors $\mathbf{1}_A$ est mesurable.

Propriété – Caractérisation des fonctions mesurables à valeurs vectorielles

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable, $n \geq 1$, $f = (f_1, \ldots, f_n) : E \to \mathbb{R}^n$ ($\mathbb{R}^n$ muni de sa tribu borélienne). Alors f est mesurable si et seulement si chaque $f_i : E \to \mathbb{R}$ est mesurable.

Propriété – Stabilité par opérations usuelles

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable, $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g : E \to \mathbb{R}$ mesurables. Alors $f + g$, fg, λf, $|f|$ sont mesurables.

Définition – Droite réelle achevée, tribu borélienne achevée

On appelle **droite réelle achevée** l'ensemble $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, notée aussi $[-\infty, +\infty]$. On appelle **tribu borélienne achevée** l'ensemble

$$\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) := \{A \subset \overline{\mathbb{R}} \mid A \cap \mathbb{R} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\},$$

où $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ désigne la tribu borélienne de $\mathbb{R}$.

Propriété – Stabilité par sup et inf dénombrables

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable, soit $(f_n)_{n\geq 1}$ une famille de fonctions mesurables $E \to \overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ (muni de la tribu borélienne achevée de la Définition « Droite réelle achevée, tribu borélienne achevée »). Alors $\sup_{n\geq 1} f_n$ et $\inf_{n\geq 1} f_n$ sont mesurables.

Définition – Mesure image

Soit $f : (E, \mathcal{T}_E) \to (F, \mathcal{T}_F)$ une application mesurable, μ une mesure sur $(E, \mathcal{T}_E)$. La **mesure image** de μ par f, notée $f(\mu)$ ou μ_f, est la mesure sur $(F, \mathcal{T}_F)$ définie par $f(\mu)(B) := \mu(f^{-1}(B))$ pour $B \in \mathcal{T}_F$.

1.5 Chapitre 5 – Intégrale de Lebesgue

Définition – Fonction étagée

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable, soit $f : E \to \mathbb{R}$. On dit que f est **simple** ou **étagée** s'il existe une famille $(A_k)_{1\leq k\leq n} \in \mathcal{T}^n$ d'ensembles mesurables deux à deux disjoints et $(x_k)_{1\leq k\leq n} \in \mathbb{R}^n$ tels que

$$f = \sum_{k=1}^{n} x_k \mathbf{1}_{A_k}.$$

Propriété – Mesurabilité des fonctions étagées

Toute fonction étagée est mesurable.

Théorème – Lemme d'approximation

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable, soit $f : E \to [0, +\infty]$ mesurable. Il existe une suite $(f_n)_{n\geq 1}$ de fonctions étagées **positives** qui converge simplement en croissant vers f.

Définition – Intégrale d'une fonction étagée positive

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, soit $(A_1, \dots, A_n)$ une partition (finie) de Ω par des éléments de $\mathcal{T}$, soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$. On pose $f = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{1}_{A_k}$. L'**intégrale** de f est le réel positif

$$\int_\Omega f \, d\mu := \sum_{k=1}^n x_k \, \mu(A_k) \qquad \Big(\text{notée aussi } \int f \, d\mu\Big).$$

Définition – Intégrale d'une fonction mesurable positive

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, soit $f : \Omega \to [0, +\infty]$ mesurable. On appelle **intégrale** de f par rapport à μ :

$$\int_\Omega f \, d\mu := \sup \left\{ \int_\Omega S \, d\mu \;\middle|\; 0 \leq S \leq f,\ S \text{ étagée} \right\} \in [0, +\infty].$$

Si $\int_\Omega f \, d\mu < +\infty$, on dit que f est **μ-intégrable**.

Propriété – Limite croissante et intégrale

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, soit $(f_n)_{n\geq 1}$ une suite croissante de fonctions étagées positives convergeant simplement vers f. Alors $\lim_{n\to+\infty} \int_\Omega f_n \, d\mu = \int_\Omega f \, d\mu$.

Définition – Intégrale d'une fonction mesurable réelle

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, soit $f : \Omega \to \overline{\mathbb{R}}$ mesurable. On pose $f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$ (de sorte que $f = f^+ - f^-$ et $|f| = f^+ + f^-$) : ce sont deux fonctions mesurables positives. On dit que f est **μ-intégrable** si $\int_\Omega f^+ \, d\mu < +\infty$ et $\int_\Omega f^- \, d\mu < +\infty$, et l'on définit alors

$$\int_\Omega f \, d\mu := \int_\Omega f^+ \, d\mu - \int_\Omega f^- \, d\mu.$$

On note $L^1(\Omega, \mu)$ l'ensemble des fonctions μ-intégrables sur Ω (cette notation sera reprise et généralisée aux espaces L^p, $p \geq 1$, au Chapitre « Espaces L^p »).

Définition – Intégrale sur un événement, presque partout

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $f : \Omega \to \overline{\mathbb{R}}$, $A \in \mathcal{T}$. On appelle intégrale de f sur A la quantité $\int_A f \, d\mu := \int_\Omega f \cdot \mathbf{1}_A \, d\mu$. On dit qu'une propriété P est vraie **presque partout** (p.p.) sur Ω s'il existe $N \in \mathcal{T}$ avec $\mu(N) = 0$ tel que $P(x)$ soit vraie pour tout $x \notin N$; lorsque μ est une probabilité, on dit **presque sûrement** (p.s.).

Propriété – Linéarité de l'intégrale

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré.

1. Si $f, g : \Omega \to [0, +\infty]$ sont mesurables, ou si $f, g : \Omega \to \mathbb{R}$ sont mesurables et intégrables, alors $f + g$ est respectivement positive mesurable ou intégrable, et
$$\int_\Omega (f + g) \, d\mu = \int_\Omega f \, d\mu + \int_\Omega g \, d\mu.$$
2. Si $f \geq 0$ est mesurable et $\lambda \geq 0$, ou si $f : \Omega \to \mathbb{R}$ est intégrable et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors λf est respectivement positive mesurable ou intégrable, et
$$\int_\Omega \lambda f \, d\mu = \lambda \int_\Omega f \, d\mu.$$
3. Si $A, B \in \mathcal{T}$ sont disjoints et si f est positive mesurable, ou si $f : \Omega \to \mathbb{R}$ est intégrable, alors
$$\int_{A\cup B} f \, d\mu = \int_A f \, d\mu + \int_B f \, d\mu.$$

Propriété – Monotonie

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré.

1. Si $f : \Omega \to [0, +\infty]$ est mesurable, alors $\int_\Omega f \, d\mu \geq 0$.
2. Si $0 \leq g \leq f$ avec $f, g : \Omega \to [0, +\infty]$ mesurables, ou si $f, g : \Omega \to \mathbb{R}$ sont intégrables et $g \leq f$, alors
$$\int_\Omega g \, d\mu \leq \int_\Omega f \, d\mu.$$
3. Si f et g sont deux fonctions mesurables positives, ou deux fonctions intégrables, et si $f = g$ presque partout, alors
$$\int_\Omega f \, d\mu = \int_\Omega g \, d\mu.$$

Propriété – Espérance et nullité presque partout

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $f : \Omega \to [0, +\infty]$ mesurable. Alors
$$\int_\Omega f \, d\mu = 0 \iff f = 0 \quad \text{presque partout.}$$

Propriété – Intégrabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $f, g : \Omega \to \overline{\mathbb{R}}$ mesurables. Alors :

1. f est μ-intégrable si et seulement si $|f|$ l'est ;
2. si f est μ-intégrable, alors f est finie presque partout ;
3. si $|f| \leq g$ avec g intégrable, alors f est intégrable ;
4. si f, g sont intégrables, elles admettent des versions à valeurs réelles presque partout ; la somme de telles versions est intégrable.

Théorème – Théorème de convergence monotone

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, soit $(f_n)_{n\geq 1}$ une suite **croissante** de fonctions mesurables $\Omega \to [0, +\infty]$, convergeant simplement vers f. Alors f est mesurable et
$$\int_\Omega f \, d\mu = \lim_{n\to+\infty} \int_\Omega f_n \, d\mu \qquad \text{(égalité dans } [0, +\infty]\text{)}.$$
Version « série » : pour $(g_n)_{n\geq 1}$ mesurables positives, $\int_\Omega \sum_{n\geq 1} g_n \, d\mu = \sum_{n\geq 1} \int_\Omega g_n \, d\mu$.

Théorème – Lemme de Fatou

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $(f_n)_{n\geq 1}$ mesurables à valeurs dans $[0, +\infty]$. Alors
$$\int_\Omega \liminf_{n\geq 1} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n\geq 1} \int_\Omega f_n \, d\mu.$$

Théorème – Théorème de convergence dominée

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $(f_n)_{n\geq 1}$ mesurables $\Omega \to \overline{\mathbb{R}}$, telles que :

1. (f_n) converge simplement presque partout vers f ;
2. (**hypothèse de domination**) il existe $g : \Omega \to [0, +\infty]$ intégrable telle que $|f_n| \leq g$ pour tout n.

Alors f est intégrable et $\int_\Omega f \, d\mu = \lim_{n\to+\infty} \int_\Omega f_n \, d\mu$.

Théorème – Continuité sous le signe intégral

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, $U \subset E$, $u_0 \in U$, $f : U \times \Omega \to \mathbb{R}$ telle que :

1. pour tout $u \in U$, $x \mapsto f(u, x)$ est mesurable ;
2. pour μ-presque tout x, $u \mapsto f(u, x)$ est continue en u_0 ;
3. (domination) il existe $g \in L^1(\Omega, \mu)$ positive telle que $|f(u, x)| \leq g(x)$ pour tout $u \in U$, μ-p.p.

Alors $F(u) := \int_\Omega f(u, x) \, d\mu(x)$ est bien définie pour tout $u \in U$, et continue en u_0.

Théorème – Dérivabilité sous le signe intégral

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert, $f : I \times \Omega \to \mathbb{R}$ telle que :

1. pour tout $u \in I$, $x \mapsto f(u,x)$ est dans $L^1(\Omega,\mu)$;
2. pour μ-presque tout x, $u \mapsto f(u,x)$ est dérivable sur I tout entier, de dérivée notée $\dfrac{\partial f}{\partial u}(u,x)$;
3. (domination) il existe $g \in L^1(\Omega,\mu)$ positive telle que $\left|\dfrac{\partial f}{\partial u}(u,x)\right| \le g(x)$ pour tout $u \in I$, μ-p.p.

Alors $F(u) := \int_\Omega f(u,x)\,d\mu(x)$ est dérivable sur I tout entier, de dérivée $F'(u) = \int_\Omega \dfrac{\partial f}{\partial u}(u,x)\,d\mu(x)$ pour tout $u \in I$.

1.6 Chapitre 6 – Intégrales multiples

Définition – Tribu produit

Soient $(E,\mathcal{T}_E)$ et $(F,\mathcal{T}_F)$ deux espaces mesurables. On appelle **tribu produit** sur $E \times F$, notée $\mathcal{T}_E \otimes \mathcal{T}_F$, la tribu engendrée par les pavés $(A \times B)_{A \in \mathcal{T}_E, B \in \mathcal{T}_F}$.

Théorème – Existence et unicité de la mesure produit

Soient $(E,\mathcal{T}_E,\mu)$ et $(F,\mathcal{T}_F,\nu)$ deux espaces mesurés σ-finis. Il existe une unique mesure $\mu \otimes \nu$ sur $(E \times F, \mathcal{T}_E \otimes \mathcal{T}_F)$ telle que

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

pour tous $A \in \mathcal{T}_E$ et $B \in \mathcal{T}_F$. Elle est appelée **mesure produit** de μ et ν.

Définition – Coupes d'un ensemble

Pour $D \subset E \times F$ et $x \in E$, on appelle **coupe verticale** de D en x l'ensemble

$$D_x := \{y \in F \mid (x,y) \in D\}.$$

De même, pour $y \in F$, on définit la coupe horizontale $D^y := \{x \in E \mid (x,y) \in D\}$.

Propriété – Mesurabilité des coupes

Si $D \in \mathcal{T}_E \otimes \mathcal{T}_F$, alors $D_x \in \mathcal{T}_F$ pour tout $x \in E$ et $D^y \in \mathcal{T}_E$ pour tout $y \in F$. De plus, les applications

$$x \longmapsto \nu(D_x), \qquad y \longmapsto \mu(D^y)$$

sont mesurables, et

$$(\mu \otimes \nu)(D) = \int_E \nu(D_x)\,d\mu(x) = \int_F \mu(D^y)\,d\nu(y).$$

Théorème – Théorème de Fubini-Tonelli

Soient $(E,\mathcal{T}_E,\mu)$, $(F,\mathcal{T}_F,\nu)$ deux espaces mesurés σ-finis.

— **(Tonelli, cas positif)** Si $f : E \times F \to [0,+\infty]$ est mesurable, alors

$$\int_{E\times F} f\,d(\mu\otimes\nu) = \int_E \Big(\int_F f(x,y)\,d\nu(y)\Big)d\mu(x) = \int_F \Big(\int_E f(x,y)\,d\mu(x)\Big)d\nu(y).$$

— **(Fubini, cas intégrable)** Si $f : E \times F \to \mathbb{R}$ est mesurable et $\int_{E\times F} |f|\,d(\mu\otimes\nu) < +\infty$, alors les mêmes égalités sont vraies (les fonctions $x \mapsto \int_F f(x,y)\,d\nu(y)$ etc. étant définies pour presque tout x).

Corollaire – Intégrales multiples en dimension finie

Par récurrence, Tonelli et Fubini s'appliquent à un produit fini d'espaces mesurés σ-finis. En particulier, pour une fonction positive sur $\mathbb{R}^n$ (ou intégrable sur $\mathbb{R}^n$), on peut calculer

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x_1,\dots,x_n)\,dx_1\cdots dx_n$$

par n intégrations successives, dans n'importe quel ordre autorisé par Tonelli ou Fubini.

Théorème – Formule du changement de variable

Soient U, Ω deux ouverts de $\mathbb{R}^n$ et

$$\Phi : U \to \Omega, \qquad \Phi(u_1, \dots, u_n) = (x_1, \dots, x_n),$$

un C^1-difféomorphisme. Si $f : \Omega \to \mathbb{R}$ est mesurable, positive ou intégrable, alors

$$\boxed{\int_\Omega f(x_1, \dots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_n = \int_U f\big(\Phi(u_1, \dots, u_n)\big) \big|\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u_1, \dots, u_n)\big|\, du_1 \cdots du_n.}$$

1.7 Chapitre 7 – Espaces L^p

Au programme : définitions et énoncés seulement

Définition – Espaces L^p

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $p \geq 1$. On note $L^p(\Omega, \mu)$ l'ensemble des fonctions mesurables $f : \Omega \to \mathbb{R}$ vérifiant $\int_\Omega |f|^p\, d\mu < +\infty$. Pour $f \in L^p$, on note $\|f\|_p := \big(\int_\Omega |f|^p\, d\mu\big)^{1/p}$.

Définition – L^∞

$L^\infty(\Omega, \mu)$ désigne l'ensemble des fonctions mesurables bornées μ-presque partout, i.e. pour lesquelles il existe $M > 0$ avec $\mu(|f| > M) = 0$.

Propriété – Séparation, ou pourquoi $\|\cdot\|_p$ n'est qu'une semi-norme

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $p \in [1, +\infty[$, $f \in L^p(\Omega, \mu)$. Alors

$$\|f\|_p = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad f = 0 \ \mu\text{-presque partout.}$$

Propriété – Inégalité de Markov

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $f \geq 0$ mesurable. Alors

$$\forall a > 0, \qquad \mu(f \geq a) \leq \frac{1}{a} \int_\Omega f\, d\mu.$$

Propriété – Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $f \in L^2(\Omega, \mu)$, $c \in \mathbb{R}$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \qquad \mu\big(|f - c| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_\Omega (f - c)^2\, d\mu.$$

Propriété – Inégalité de Hölder

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, f, g deux fonctions mesurables, $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$. Si $f \in L^p$ et $g \in L^q$, alors $fg \in L^1$ et

$$\int_\Omega |fg|\, d\mu \leq \|f\|_p\, \|g\|_q.$$

Corollaire – Inclusion $L^p \subset L^q$ en mesure finie

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré **fini** (i.e. $\mu(\Omega) < +\infty$), soient $1 \leq q < p \leq +\infty$. Alors $L^p(\Omega, \mu) \subset L^q(\Omega, \mu)$.

Propriété – Inégalité de Minkowski

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $p \geq 1$. Si $f, g \in L^p$, alors $f + g \in L^p$ et $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

Propriété – Inégalité de Jensen

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré avec $0 < \mu(\Omega) < +\infty$, $f \in L^1(\Omega, \mu)$, $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe telle que $\varphi(f)$ soit également intégrable. Alors

$$\varphi\Big(\frac{1}{\mu(\Omega)} \int_\Omega f \, d\mu\Big) \leq \frac{1}{\mu(\Omega)} \int_\Omega \varphi(f) \, d\mu.$$

En particulier, pour $\mu = \mathbb{P}$ une mesure de **probabilité** ($\mu(\Omega) = 1$), on retrouve $\varphi\big(\int_\Omega f \, d\mathbb{P}\big) \leq \int_\Omega \varphi(f) \, d\mathbb{P}$.

Théorème – Riesz-Fischer

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Pour tout $p \in [1, +\infty]$, $(L^p(\Omega, \mu), \| \cdot \|_p)$ est un espace de Banach.

Propriété – L^2 est un espace de Hilbert

Sur $L^2(\Omega, \mu)$, on pose

$$\langle f, g \rangle_{L^2} := \int_\Omega f g \, d\mu.$$

Alors $\langle \cdot, \cdot \rangle_{L^2}$ est un produit scalaire (sur les classes de fonctions égales μ-presque partout), sa norme associée est exactement $\| \cdot \|_2$, et $L^2(\Omega, \mu)$ est un espace de Hilbert.

Théorème – Théorème de représentation de Riesz

Soit H un espace de Hilbert réel et $\ell : H \to \mathbb{R}$ une forme linéaire continue. Alors il existe un unique $h \in H$ tel que

$$\forall x \in H, \qquad \ell(x) = \langle x, h \rangle.$$

De plus,

$$|||\ell||| = \|h\|.$$

Théorème – Densité dans L^p

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $p \in [1, +\infty[$. L'espace des fonctions étagées (intégrables) est dense dans $L^p(\Omega, \mu)$: pour tout $f \in L^p$, il existe une suite (f_n) de fonctions étagées avec $\|f_n - f\|_p \to 0$.

1.8 Chapitre 8 – Décomposition des mesures

Au programme : définitions et énoncés seulement

Définition – Mesure discrète

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. On dit que μ est une **mesure discrète** s'il existe un ensemble au plus dénombrable $S \subset \Omega$, formé d'atomes de μ, tel que

$$\mu(\Omega \setminus S) = 0.$$

Autrement dit, toute la masse de μ est concentrée sur un nombre fini ou dénombrable d'atomes. On a alors

$$\boxed{\mu = \sum_{x \in S} \mu(\{x\}) \, \delta_x.}$$

Si l'on autorise dans cette définition un ensemble S qui n'est pas nécessairement fini ou dénombrable, on dit que μ est **purement atomique**.

Définition – Mesure à densité

Soit μ une mesure sur $(\Omega, \mathcal{T})$, $g : \Omega \to [0, +\infty]$ mesurable. La mesure $\nu := g \cdot \mu$, définie par $\nu(A) := \int_A g \, d\mu$ pour $A \in \mathcal{T}$, est appelée **mesure de densité g par rapport à μ**. On note aussi $g = \dfrac{d\nu}{d\mu}$.

Définition – Mesure absolument continue

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable, μ, ν deux mesures sur $(\Omega, \mathcal{T})$. On dit que ν est **absolument continue** par rapport à μ, et l'on note $\nu \ll \mu$, si

$$\forall A \in \mathcal{T}, \qquad \mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0.$$

Autrement dit, ν ne peut charger un ensemble que si μ le charge déjà (au moins un peu) : ν ne peut pas être « plus précise » que μ quant à ce qui est négligeable.

Propriété – Une mesure à densité est absolument continue

Toute mesure à densité par rapport à μ est absolument continue par rapport à μ : si $\nu = g \cdot \mu$, alors $\nu \ll \mu$.

Propriété – Formule de transfert pour une mesure à densité

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $g : \Omega \to [0, +\infty]$ mesurable, $\nu := g \cdot \mu$ (Définition « Mesure à densité »). Alors, pour toute fonction mesurable $\varphi : \Omega \to [0, +\infty]$,

$$\int_\Omega \varphi \, d\nu = \int_\Omega \varphi g \, d\mu.$$

Plus généralement, pour $\varphi : \Omega \to \overline{\mathbb{R}}$ mesurable, φ est ν-intégrable si et seulement si φg est μ-intégrable, et dans ce cas $\displaystyle\int_\Omega \varphi \, d\nu = \int_\Omega \varphi g \, d\mu$.

Définition – Mesures étrangères, ou mutuellement singulières

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable, μ, ν deux mesures sur $(\Omega, \mathcal{T})$. On dit que μ et ν sont **étrangères** (ou **mutuellement singulières**), et l'on note $\mu \perp \nu$, s'il existe $B \in \mathcal{T}$ tel que

$$\mu(B) = 0 \qquad \text{et} \qquad \nu(B^c) = 0.$$

Autrement dit, μ est tout entière « portée » par B^c, et ν tout entière « portée » par B : les deux mesures vivent sur deux parties disjointes de Ω.

Propriété – Construction de la mesure de Cantor

Pour $k \in \mathbb{N}$, rappelons que C_k est une réunion de 2^k segments fermés disjoints, chacun de longueur 3^{-k}, de sorte que $\lambda(C_k) = (2/3)^k$ (Chapitre « Autour de la mesure extérieure de Lebesgue », Proposition « L'ensemble de Cantor est fermé, non dénombrable, et négligeable »). Posons

$$\mu_k(A) := \left(\frac{3}{2}\right)^k \lambda(A \cap C_k), \qquad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Alors chaque μ_k est une mesure de probabilité, et il existe une unique mesure de probabilité ν_C sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que, pour tout intervalle $I \subset \mathbb{R}$,

$$\nu_C(I) = \lim_{k \to +\infty} \mu_k(I).$$

Définition – Mesure de Cantor

L'unique mesure de probabilité ν_C fournie par la Proposition « Construction de la mesure de Cantor » est appelée **mesure de Cantor** et est notée ν_C.

Théorème – Propriétés de la mesure de Cantor

La mesure de Cantor ν_C vérifie :

1. ν_C est une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$, avec $\nu_C(C) = 1$;
2. ν_C est **diffuse** (elle n'a aucun atome) ;
3. ν_C est **étrangère** à la mesure de Lebesgue λ : $\nu_C \perp \lambda$.

En particulier, ν_C n'est ni une mesure discrète (par le point 2), ni la mesure à densité d'une fonction par rapport à λ (par le point 3, cf. Remarque « Pourquoi ν_C n'a pas de densité »).

Définition – Mesure singulière continue

Une mesure ν sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est dite **singulière continue** lorsqu'elle est à la fois **diffuse** et **étrangère** à la mesure de Lebesgue λ, c'est-à-dire

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \nu(\{x\}) = 0, \qquad \text{et} \qquad \nu \perp \lambda.$$

Ainsi, par le Théorème « Propriétés de la mesure de Cantor », la mesure de Cantor ν_C est singulière continue.

Théorème – Théorème de Radon-Nikodym

Soient μ et ν deux mesures σ-finies sur $(\Omega, \mathcal{T})$, avec ν **absolument continue** par rapport à μ (c'est-à-dire : $\mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0$). Alors il existe une fonction mesurable $h : \Omega \to [0, +\infty]$, unique à un ensemble μ-négligeable près, telle que

$$\forall A \in \mathcal{T}, \qquad \nu(A) = \int_A h \, d\mu.$$

On dit que h est la **densité** de ν par rapport à μ, notée $h = \dfrac{d\nu}{d\mu}$.

Théorème – Décomposition de Lebesgue

Soient μ, ν deux mesures σ-finies sur un espace mesurable $(\Omega, \mathcal{T})$. Il existe un unique couple (ν_{ac}, ν_{sing}) de mesures sur $(\Omega, \mathcal{T})$ tel que

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_{sing}, \qquad \nu_{ac} \ll \mu, \qquad \nu_{sing} \perp \mu.$$

Corollaire – Décomposition d'une mesure finie sur $\mathbb{R}$

Soit ν une mesure finie sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Il existe une fonction mesurable $g : \mathbb{R} \to [0, +\infty[$ intégrable par rapport à λ, une famille au plus dénombrable de points distincts $(x_i)_{i \in I}$, des coefficients $p_i > 0$ tels que $\sum_{i \in I} p_i < +\infty$, et une mesure ν_{sc} singulière continue tels que

$$\nu = \underbrace{g \cdot \lambda}_{\text{à densité}} + \underbrace{\sum_{i \in I} p_i \, \delta_{x_i}}_{\text{discrète}} + \underbrace{\nu_{sc}}_{\text{singulière continue}}.$$

Cette décomposition est unique, à l'égalité λ-presque partout près pour g et à une permutation près des points (x_i).

2 Liste définitive des 15 preuves exigibles

Liste définitive

La liste ci-dessous comporte les **15 preuves exigibles** communiquées à l'avance. Une seule de ces preuves pourra être demandée le jour du DS.

1. Chapitre 1 – Propriété : **Premières propriétés de λ^***.
2. Chapitre 1 – Propriété : **Invariance de λ^* par translation et par homothétie**.
3. Chapitre 2 – Propriété : **Intersection de tribus**.
4. Chapitre 2 – Propriété : **Description de la tribu engendrée**.
5. Chapitre 2 – Propriété : **Génération de la tribu borélienne par les intervalles ouverts bornés**.
6. Chapitre 3 – Propriété : **Propriétés élémentaires d'une mesure**.
7. Chapitre 3 – Propriété : **Continuité croissante et décroissante**.
8. Chapitre 3 – Propriété : **Sous-additivité dénombrable, inégalité de Boole**.
9. Chapitre 3 – Théorème : **Lemme de Borel–Cantelli**.
10. Chapitre 4 – Propriété : **Stabilité par composition**.
11. Chapitre 4 – Propriété : **Caractérisation par une famille génératrice**.
12. Chapitre 4 – Propriété : **Mesurabilité des fonctions continues**.
13. Chapitre 4 – Propriété : **Mesurabilité des fonctions indicatrices**.
14. Chapitre 4 – Propriété : **Stabilité par opérations usuelles**.
15. Chapitre 5 – Propriété : **Espérance et nullité presque partout**.